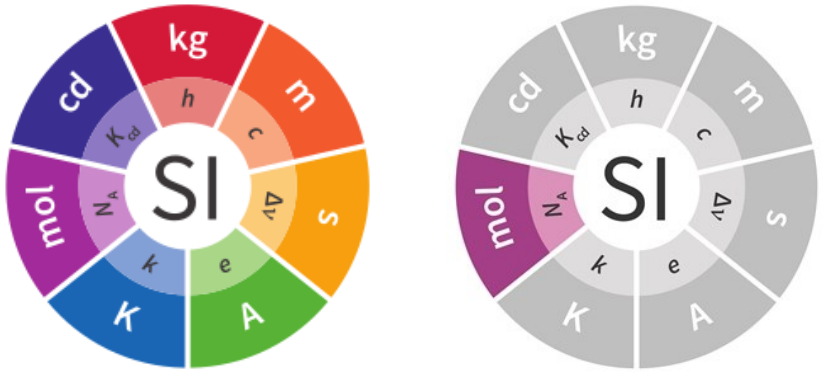
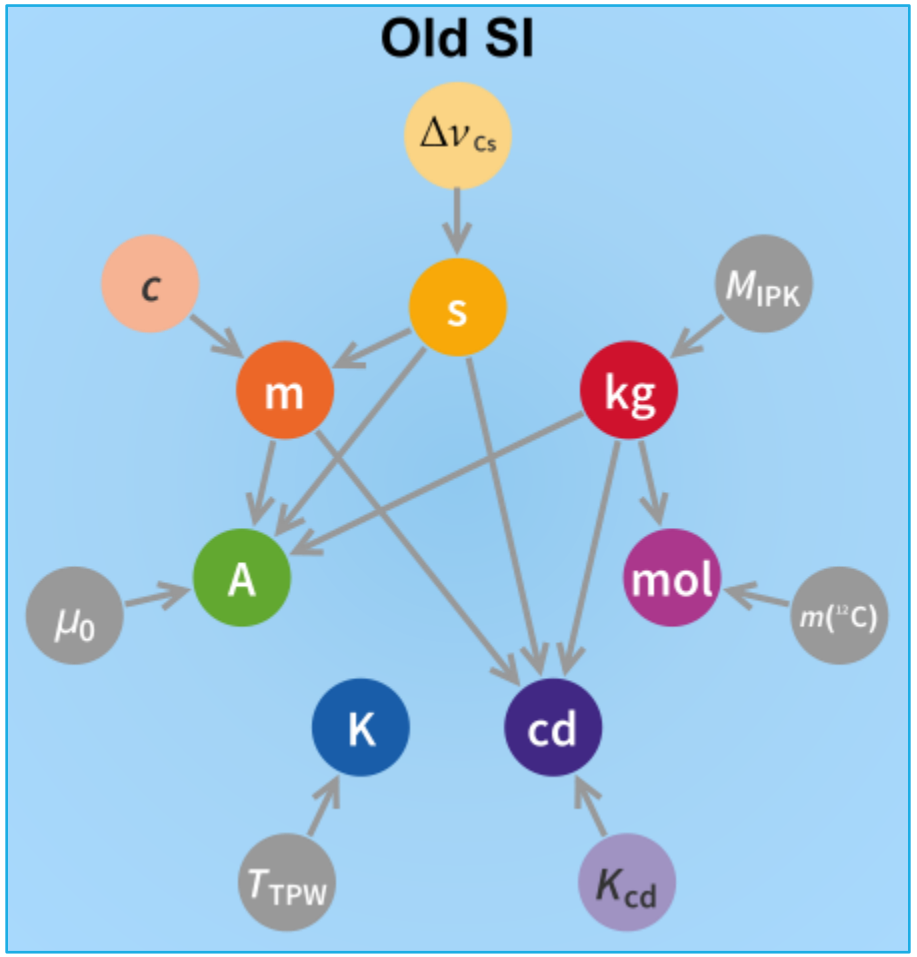
13. Единица за количество вещество – мол. Връзка между основните величини маса и количество вещество в системата СИ

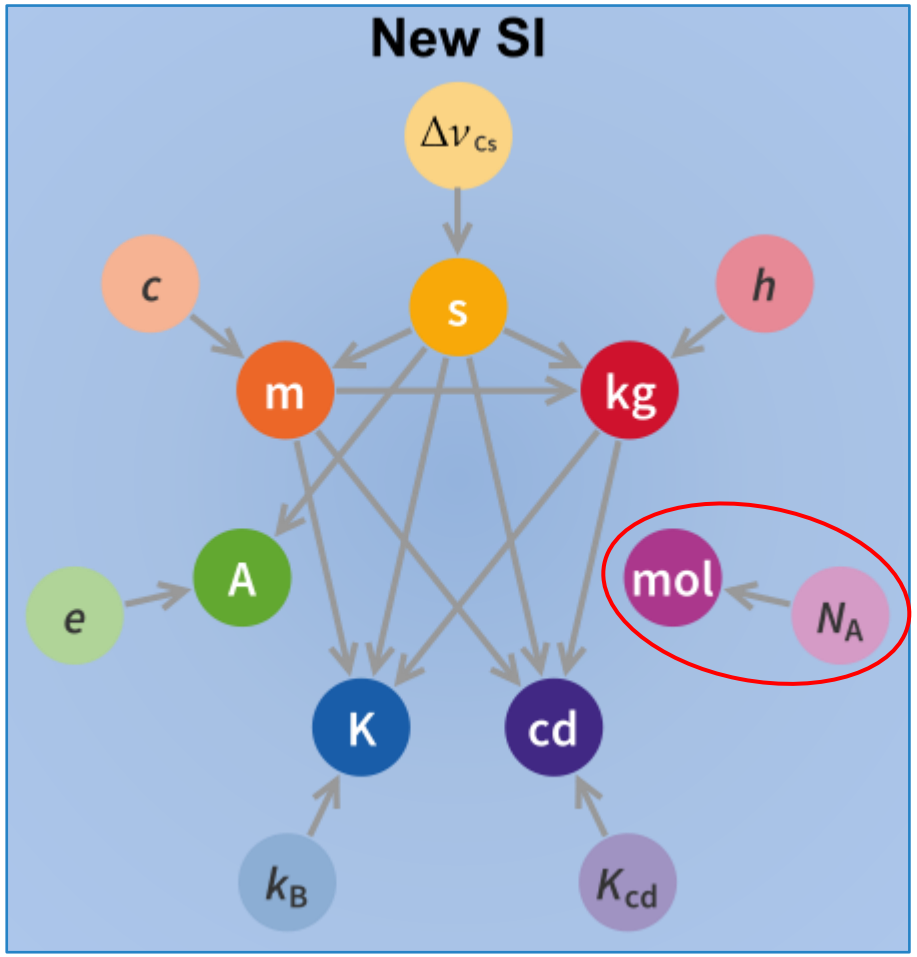


Л. Стоянов l.stoyanov@phys.uni-sofia.bg

Системата SI преди предефинирането ѝ през 2019 г.

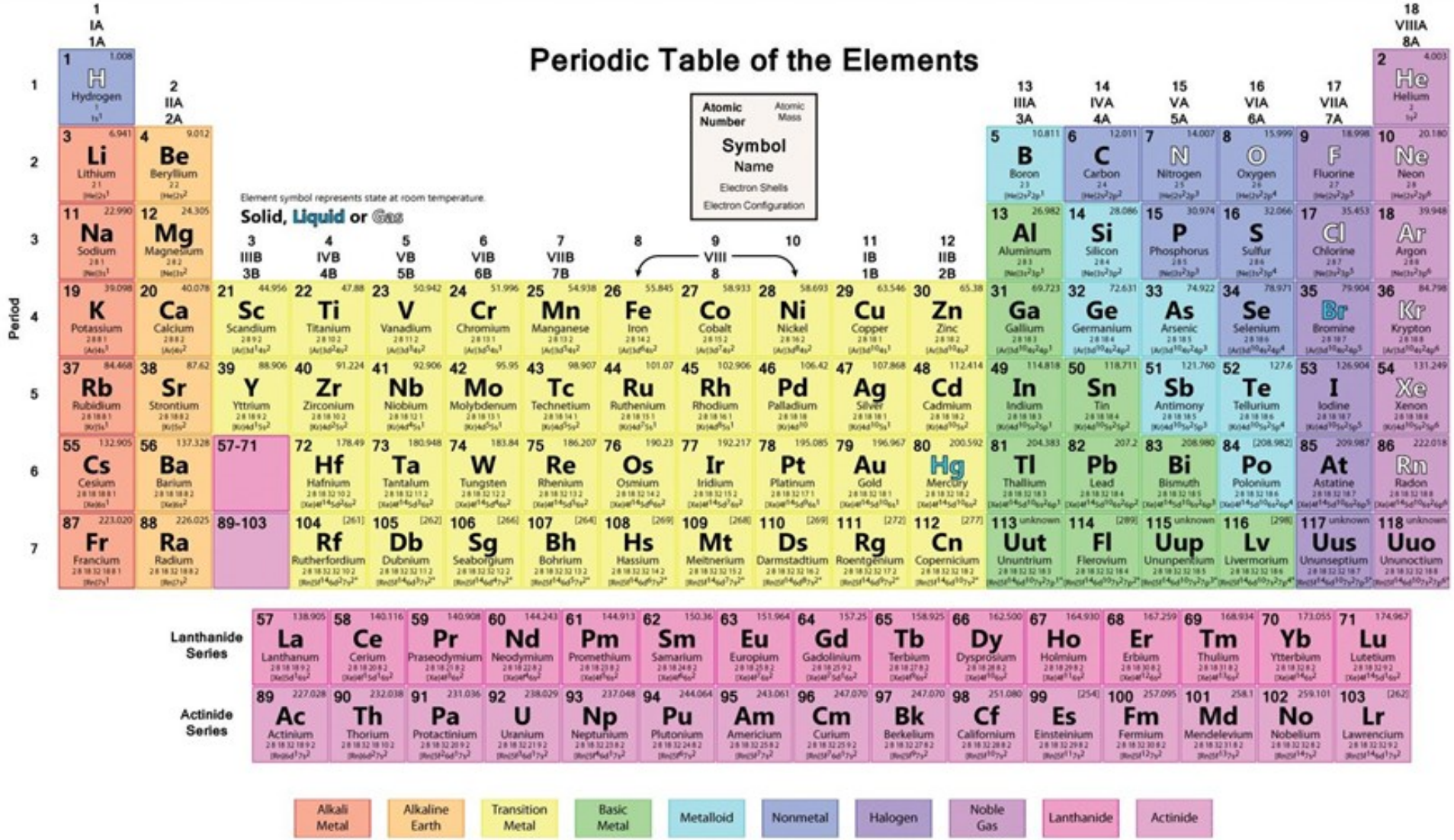
Системата SI след предефинирането ѝ през 2019 г.



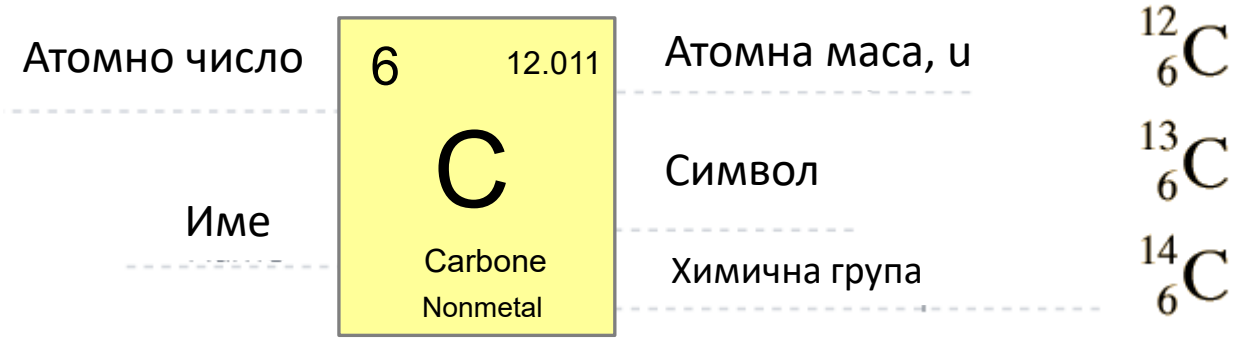


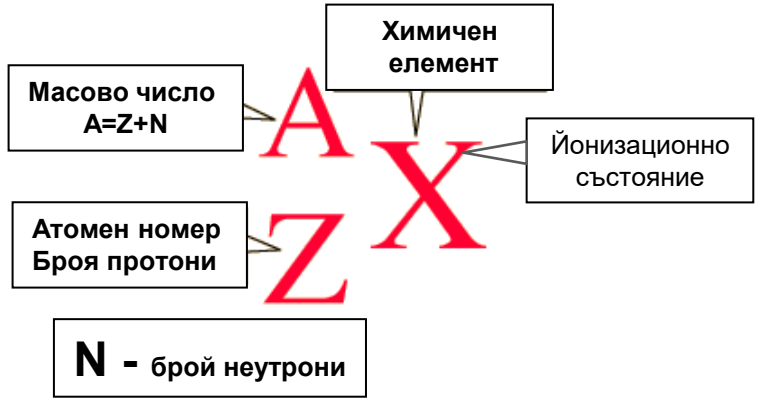
Събитие	Дефиниция на мола
Включване в SI (1971)	Молът е официално включен като основна единица в SI през 1971 г. Той се превръща в SI единица за количество вещество, означавана с „mole”.
Определяне на константата на Авогадро	Напредъкът в експерименталните техники, особено използването на рентгенова кристалография, мас-спектрометрия и други високопрецизни методи, доведе до по-точни определяния на константата на Авогадро.
Проект Авогадро (края на 20-ти век)	Проектът Avogadro, инициран в края на 20 век, имаше за цел да определи константата на Avogadro с висока точност. Това включва измерване на броя на атомите в силициев кристал с помощта на рентгенови методи за кристална плътност
Предефиниране на мола (2019)	През 2019 г., като част от предефинирането на единиците SI, молът беше предефиниран по отношение на константата на Авогадро.

Периодичната таблица на елементите - таблично представяне на химичните елементи, организирани на базата на **атомния номер**, **електронната конфигурация** (периоди, редовете на таблицата) и **повтарящи се химични свойства** (групи, т.е. колоните на таблицата).



Означения на елементите





Атомно число (номер) – съответства на броя протони в ядрото.

Атомна маса (u) – масата на протоните и неутрони – т.е. масата на ядрото на атома
Протоните и неутроните имат приблизително еднаква маса около 1.66 x10^{-24} g

Масовото число в периодичната таблица подрежда елементите по атомна маса

Изотоп – изотопът е вариант на химичен елемент, който има същия брой протони в атомния си ядро като оригиналния елемент, но се различава по броя на неутроните.

Изотопите на даден елемент имат същия атомен номер (брой протони), но различен атомен масов номер (брой протони + брой неутрони). По този начин изотопите на същия елемент имат практически идентични химични свойства, но различни атомни маси.

Връзка между атомна и моларна маса

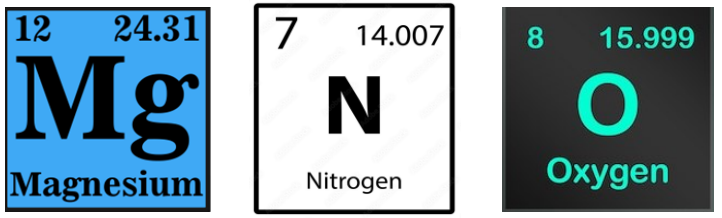
Моларната маса е масата на един мол вещество и се изразява в грамове на мол (g/mol). **Моларната маса** е числено равна на **атомната или молекулната маса** в единици за атомна маса (amu или u).

Моларна маса (g/mol) = Атомна маса (u)

Пример 1: **моларната маса** на въглерода (C) е приблизително 12,01 g/mol, което е същото като неговата **атомна маса**.

Моларната маса на съединение е сума от моларните маси на всеки елемент, изграждащ съединението.

Пример 2: Каква е моларната маса на магнезиев нитрат, $Mg(NO_3)_2$



Сумата от атомните маси е:

$24.31 + 2(14.01 + 16.00 + 16.00 + 16.00) =$

$24.31 + 2(62.01) = 148.33$ amu

Моларната маса на $Mg(NO_3)_2$ е 148.33 g/mol.

Име	Означение	Мярка за	Определение
мол	mol	Количество вещество	До 2019г *Единицата за количество вещество е количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12 (структурните единици са $6{,}023\times10^{23}$ или число на Авогадро).*
мол	mol	Количество вещество	След 2019г **Молът, символ mol, в SI е мярка за количество вещество. Един мол съдържа точно 6,022 140 76 × 10^{23} структурни единици.** **Това число е фиксираната стойност на константата на Avogadro, N_A, изразена в единица mol^{-1}.**

$$1\ \text{mol} = \left(\frac{6.022\ 140\ 76\ \text{x}\ 10^{23}}{N_A} \right)$$

Ден на мола - между 6:02 сутринта и 6:02 вечерта на 10/23



Mole - Мол

$6{,}022\ 140\ 76 \times 10^{23}$

Молът е фундаментално понятие в химията и физика, което се използва за изразяване на количеството вещество.

Молът предоставя начин за преброяване на обекти на микроскопично ниво, като атоми, молекули, йони или дори по-големи частици.

Моларната маса на дадено вещество е масата на един мол от това вещество. Изразява се в грамове/мол. Например, моларната маса на водата (H_2O) е приблизително 18,01528 грама/мол.

$$\text{Брой молове} = \frac{\text{Маса на вещество (g)}}{\text{Моларна маса (g/mol)}}$$

$$\text{Брой молекули} = \text{Брой молове} \times N_A$$

Константа на Авогадро N_A

Константа на Авогадро (числото на Авогадро) определя броя на структурните (градивни) единици (атоми, молекули, йони) в **1 mol** вещество. Означава се с N_A . По-рано се е дефинирало с броя на атомите в точно **12 g** чист изотоп на въглерод-12 (^{12}C).

$$N_A \equiv 6{,}022\ 140\ 76 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

Константата на Авогадро N_A показва колко елементарни частици (атоми, молекули, йони и др.) се съдържат в един мол вещество и се използва като нормализиращ коефициент в количеството вещество в проба.



Amedeo Avogadro

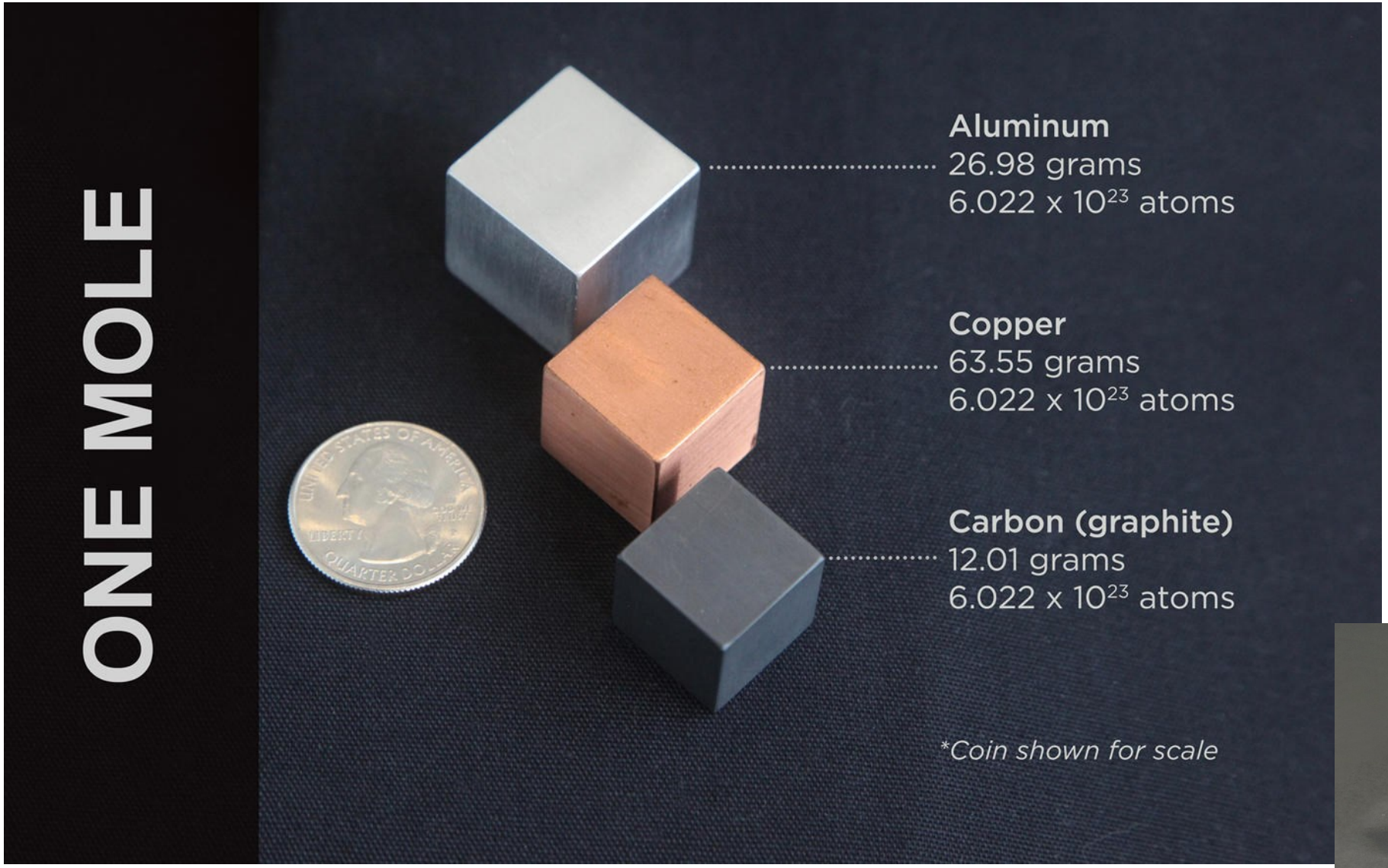
1776 г. – 1856 г.

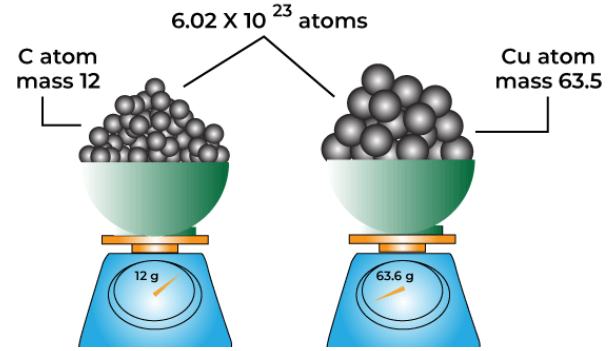
•**Числото на Авогадро** е безразмерното число. $6{,}022\ 140\ 76 \times 10^{23}$
То представлява броя на елементарните частици в точно един мол

•**Законът на Авогадро** гласи: 1 мол какъвто и да е газ при еднаква температура и налягане заема един и същ обем. При стандартна температура и налягане (STP) този обем е равен на 22,41383 литра. Тази величина е известна като *моларен обем на газа*.

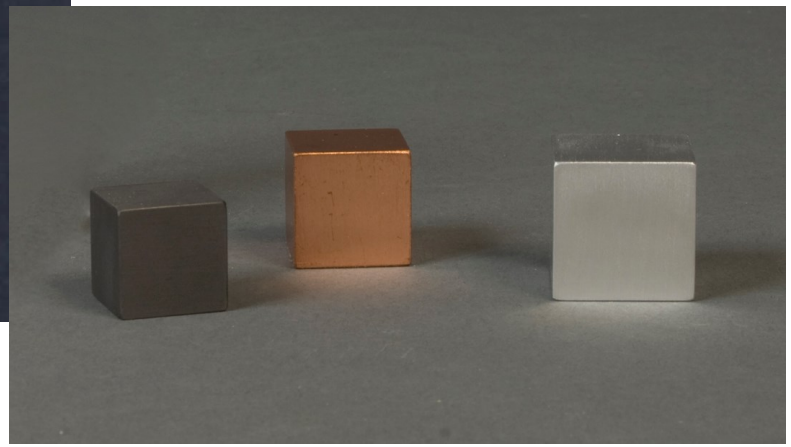
Standard Temperature and Pressure
($t=0^oC$, $P=1{,}01.10^5$ Pa)

Mole Concept

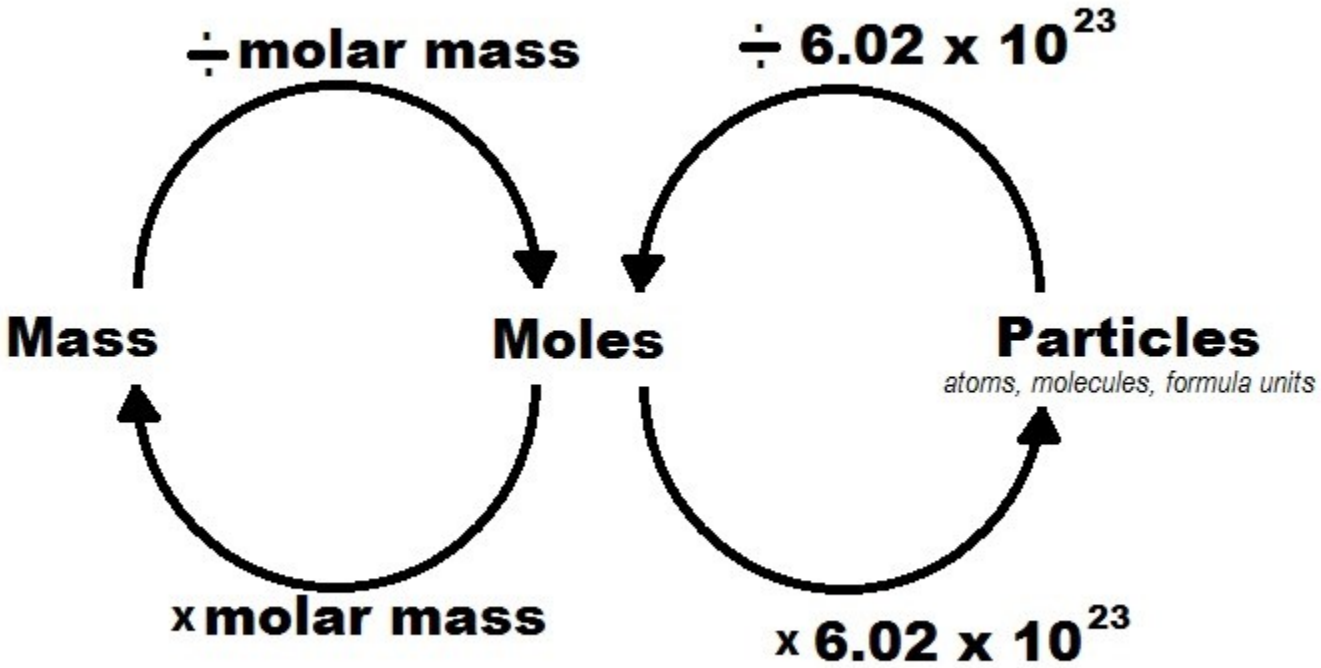


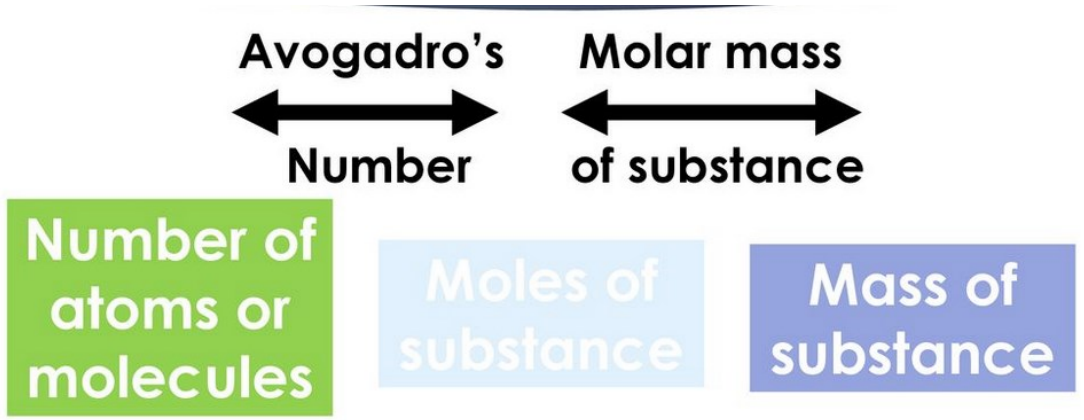


1 mole of C = 12.01g 1 mole of Cu = 63.55g



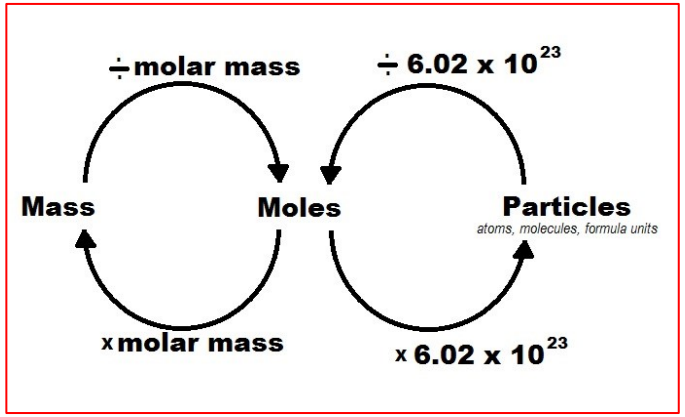
Преобразуване на мола





$$\text{Брой молове} = \frac{\text{Маса на вещество (g)}}{\text{Моларна маса (g/mol)}}$$

$$\text{Брой частици} = \text{Брой молове} \times N_A$$



Пример: 1

Колко натриеви атоми има в 0.120 mol Na?

- 1 mol Na = 6.02×10^{23} атома Na

$$0.120 \cancel{\text{ mol Na}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ атома Na}}{1 \cancel{\text{ mol Na}}} = 7.22 \times 10^{22} \text{ атома Na}$$

Пример: 2

Колко мола калий представляват 1.25×10^{21} атома K?

- 1 mole K = 6.02×10^{23} атома K

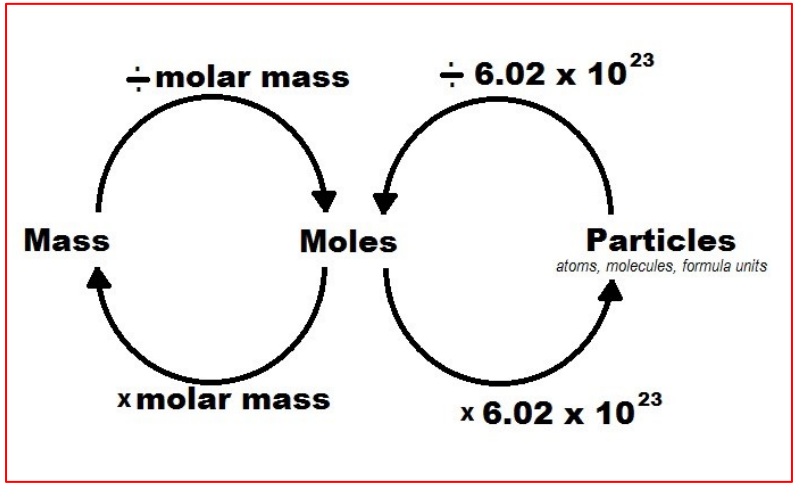
$$1.25 \times 10^{21} \cancel{\text{ atoms K}} \times \frac{1 \text{ mol K}}{6.02 \times 10^{23} \cancel{\text{ atoms K}}} = 2.08 \times 10^{-3} \text{ mol K}$$

Пример: 3

Колко е **масата** на 1.33 **мола** титан, Ti?

Използваме моларната маса на 1 mol Ti = 47.88 g Ti

$$1.33 \cancel{\text{ mole Ti}} \times \frac{47.88 \text{ g Ti}}{1 \cancel{\text{ mole Ti}}} = 63.7 \text{ g Ti}$$



Пример: 4

Каква е **масата** на 2.55×10^{23} атома олово?

Използваме числото на Авогадро и моларната маса на Pb=207 g/mol

$$2.55 \times 10^{23} \cancel{\text{ atoms Pb}} \times \frac{\cancel{1 \text{ mol Pb}}}{6.02 \times 10^{23} \cancel{\text{ atoms Pb}}} \times \frac{207.2 \text{ g Pb}}{\cancel{1 \text{ mole Pb}}} = 87.8 \text{ g Pb}$$

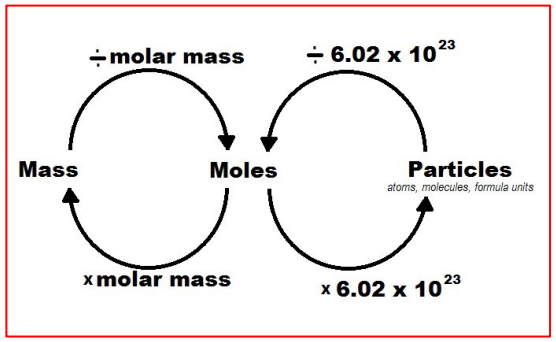
$$\text{mass} = \frac{\text{number of atoms}}{\text{Avogadro's number}} \times \text{molar mass}$$

Пример: 5

Колко молекули O_2 се съдържат в 0.470 g газ кислород?

Използваме числото на Авогадро и моларната маса на O_2

Един атом O има моларна маса 16 g/mol



$$0.470 \text{ g } O_2 \times \frac{1 \text{ mol } O_2}{32.00 \text{ g } O_2} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ молекули } O_2}{1 \text{ mole } O_2} = 8.84 \times 10^{21} \text{ молекули } O_2$$

Пример: 6

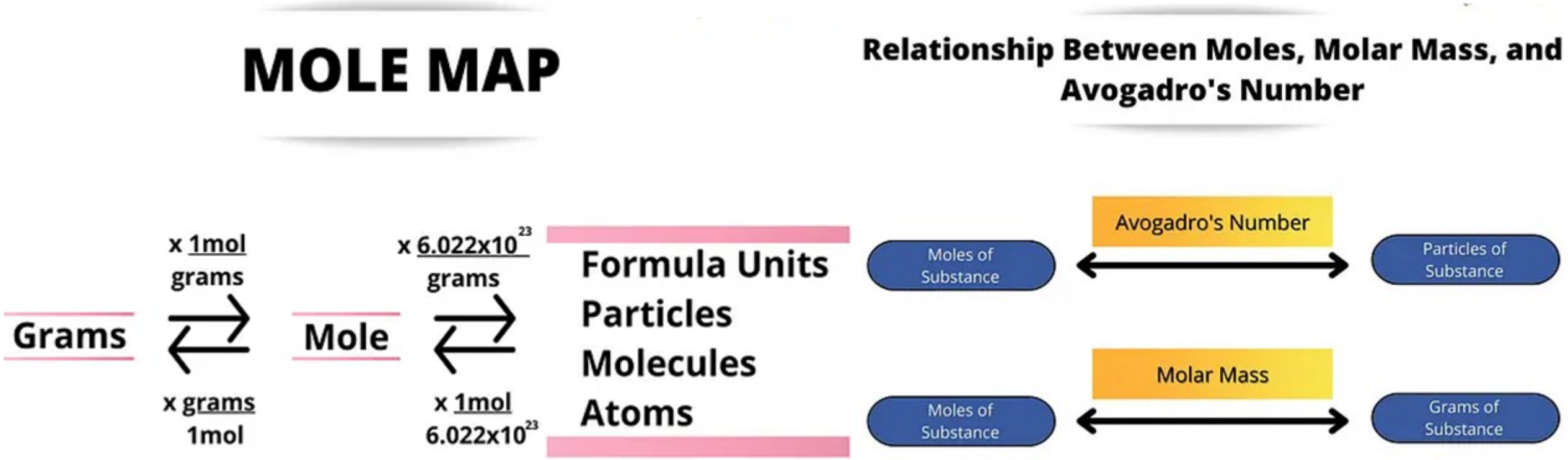
Каква е моларната маса на следното химично съединение тримеден борат $Cu_3(BO_3)_2$?



Cu x 3 =	63.55 x 3	=	190.65
B x 2 =	10.81 x 2	=	21.62
O x 6 =	16.00 x 6	=	96.00
			308.27

Отг. $Cu_3(BO_3)_2$ = 308.27 g/mol

Алгоритъм за пресмятане



Плътност на газове

Можем да пресметнем плътността на даден газ при стандартна температура и налягане (STP Standard Temperature and Pressure, $t=0^oC$, $P=1{,}01.10^5$ Pa) по формулата:

$$\frac{\text{Моларната маса, g/mole}}{\text{Моларния обем, L/mole}} = \text{плътността, g/L}$$

Пример: 7

Каква е плътността на амоняк, NH_3, при STP?

Определяме моларната маса на амоняка: 14.01 + 3(1.01) = 17.04 g/mol

Моларният обем на NH_3 при STP е 22.4 L/mol (закон на Авогадро).

Плътноста ще бъде [маса/обем]: $\frac{17.04\ \text{g/}\cancel{\text{mol}}}{22.4\ \text{L/}\cancel{\text{mol}}} = 0.761\ \text{g/L}$

Пример: 8

1.96 g от неизвестен газ заема обем от 1.00L при STP. Каква е моларната маса на газа?

$$\frac{1.96\ \text{g}}{1.00\ \cancel{\text{L}}} \times \frac{22.4\ \cancel{\text{L}}}{1\ \text{mole}} = 43.9\ \text{g/mol}$$

Методи за реализиране на мола

Можем да интерпретираме величината мол по три начина:

- 1 *mol* = 6.02×10^{23} частици
- 1 *mol* = моларната маса или маса
- 1 *mol* = 22.4 L при STP за газове

Това ни позволява да представяме количеството вещество:

- в молове,
- в брой частици,
- в маса и
- в обем.

Числото на Авогадро е равно на 6.02×10^{23} и е равно на броя частици в един мол от която и да е субстанция.

Моларната маса на субстанция е сума от атомните маси на всеки един елемент от състава ѝ.

При STP, 1 мол от произволен газ заема обем 22.4 L.

Методи базирани на рентгенова кристалография

1. Проектът Avogadro: Проектът Avogadro включва създаването на почти перфектна силициева сфера и преброяването на броя на атомите в нея.

2. Рентгенов метод за определяне на кристална плътност или x-ray-crystal-density (XRCD) method е на практика най-прецизният метод до този момент

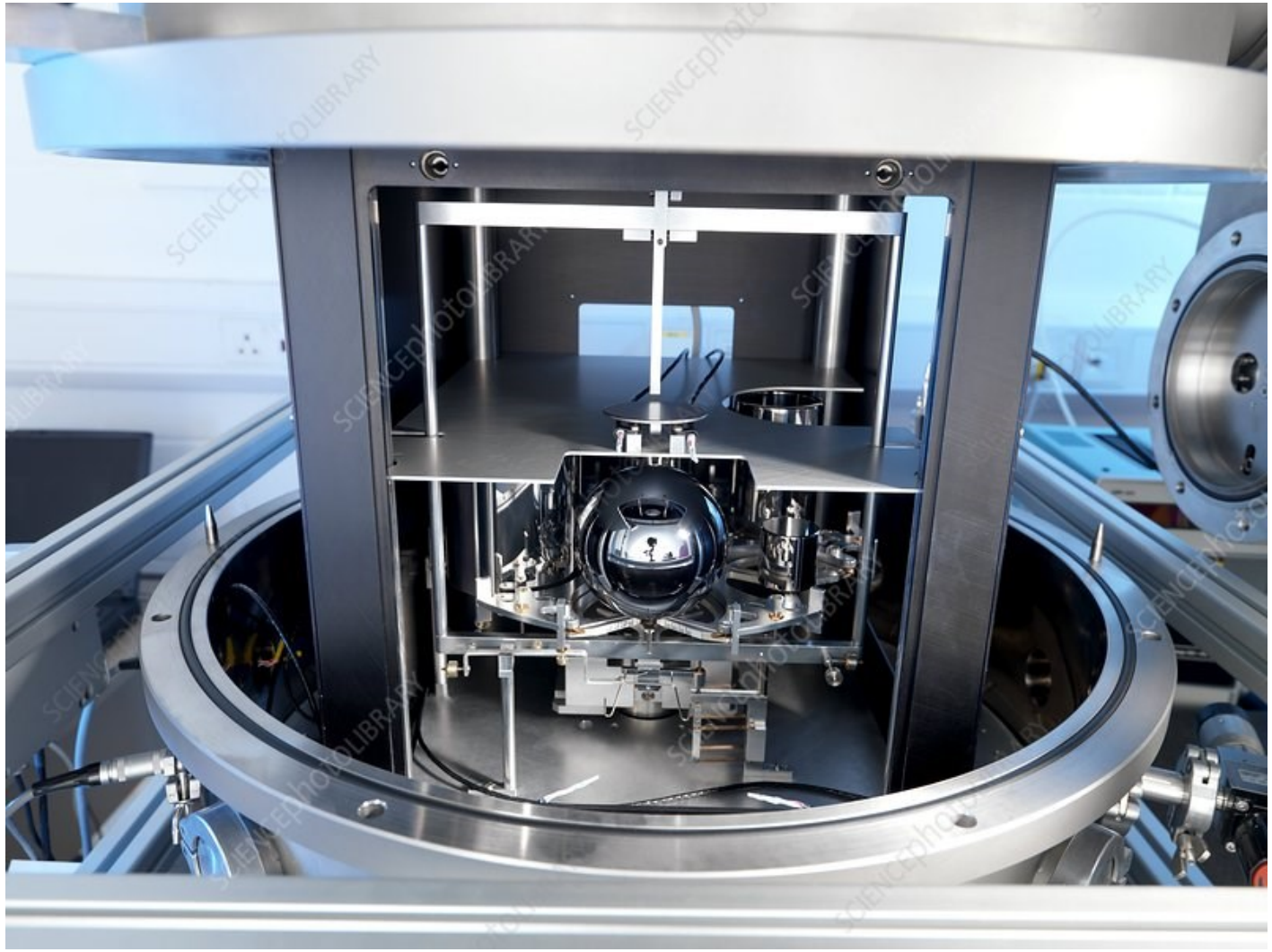
3. Single Crystal Silicon (Lattice Spacing Method:)

Проектът Avogadro и методът XRCD допринесоха не само за определянето на N_A, но и за установяването на съгласувана експериментална стойност на константата на Планк *h*, необходима за предефинирането на килограма.

Други методи за реализиране на мола

1. Мас-спектрометрия (Mass Spectrometry) .
2. Гравиметричен метод (анализ) (gravimetric method).
3. Електролитен метод (Electrolytic Method).
4. Метод на газовата константа (Gas Constant Method).

Проектът Avogadro



Силициева сфера в измервателна машина, използвана като част от международния проект Avogadro.

$$N_A = \frac{M}{\rho \cdot V_{\text{atom}}}$$

M - моларната маса на силиция,
ρ - плътност на силиция (маса на единица обем на кристала)

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$\mathbf{V_{atom}}$ - атомният обем, изчислен от разстоянието на решетката **d**.
Z – брой атоми в една клетка в силициевия кристал.

$$V_{\text{atom}} = \frac{d^3}{Z}$$

$$N_A = \frac{M \cdot V}{m \cdot d^3} \cdot Z$$

Методът XRCD се използва за определяне на константата на Авогадро N_A чрез преброяване на броя на атомите (N) в кристал ^{28}Si, което допринася за значително намаляване на неопределеността в стойностите на N_A и h (конст. на Планк)до 2 части в 10^8.

$$N = 8V_s / a(^{28}\mathrm{Si})^3$$

където V_s е обема на кристала, 8 е броя на атомите в една клетка от кристала силиций, $a(^{28}Si)$ е параметъра на решетката в единична кубична клетка.

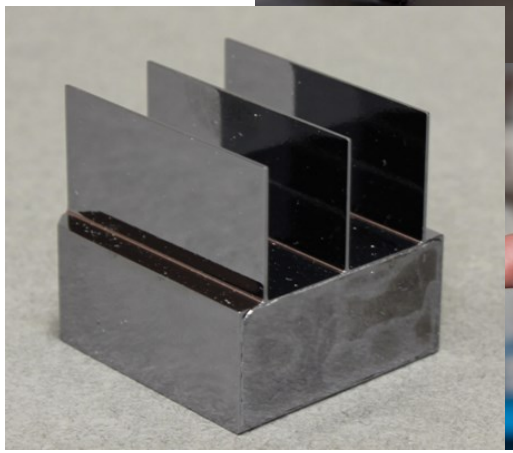
Това уравнение е валидно само в случая на перфектен кристал ^{28}Si.

количеството вещество n от ^{28}Si в макроскопичния кристал се дава от

$$n = 8V_s /(a(^{28}\mathrm{Si})^3 N_\mathrm{A})$$

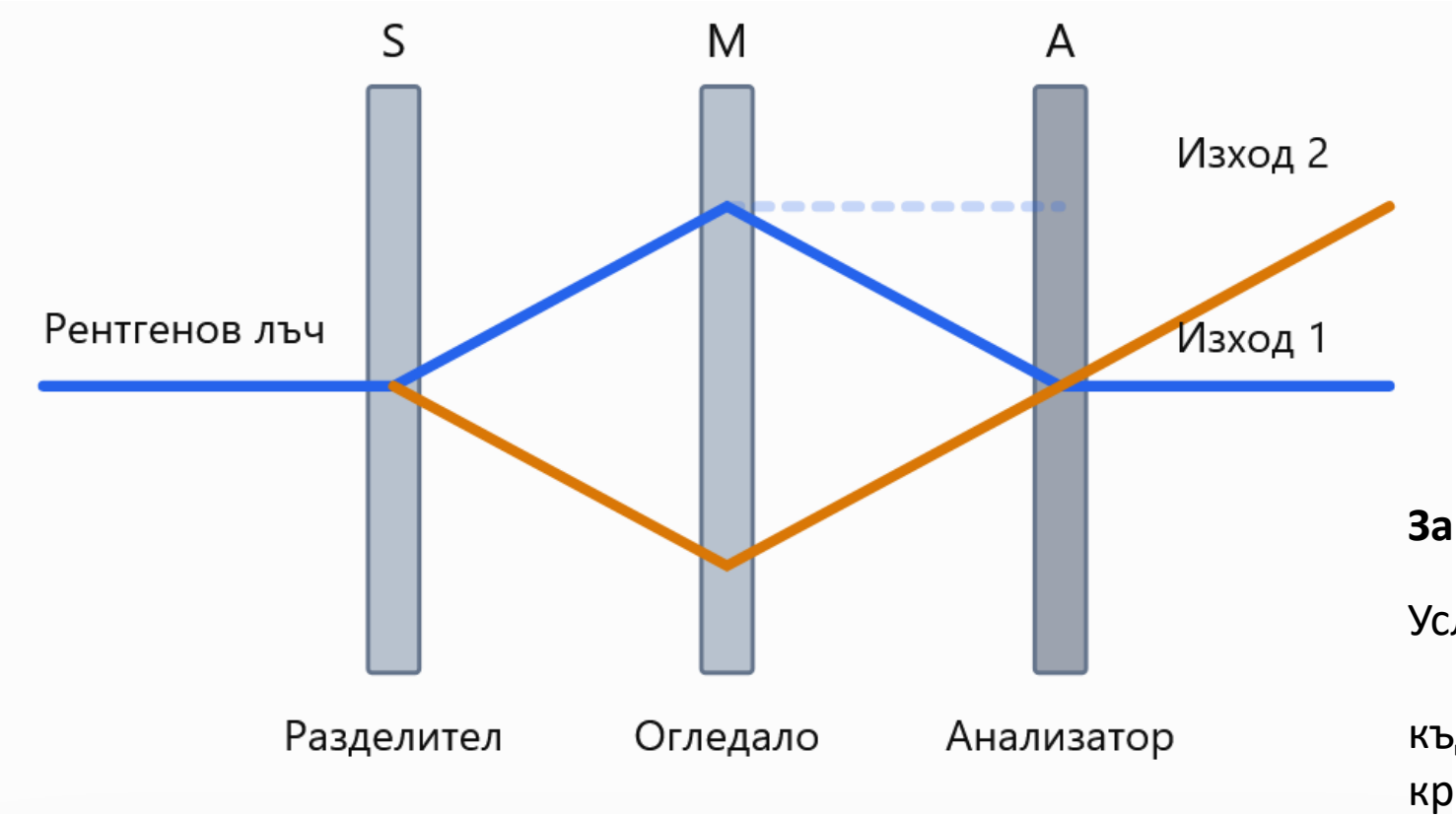
x-ray-crystal-density (XRCD) method

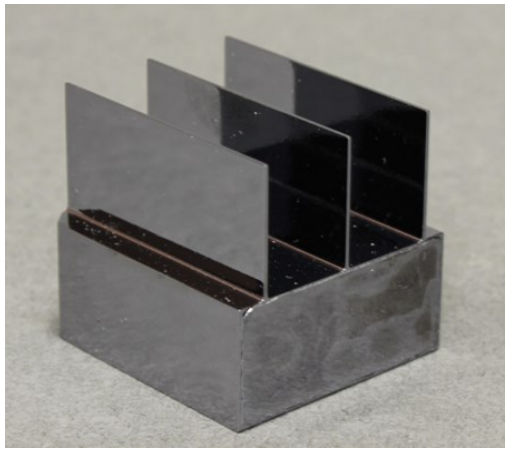






Рентенов интерферометър ползван в еталона





Периодът на рентгеновите интерференционни осцилации е

$$d_{220} = \frac{\Delta x}{m}$$

Защо се използват рентгенови лъчи?

Условието за дифракция на Браг е: $2d_{hkl} \sin\theta = n\lambda,$

където $\mathbf{2d_{hkl}}$ е разстоянието между кристалографските равнини, θ е ъгълът на Браг, а λ е дължината на вълната на рентгеновото излъчване. При силиция често се използват равнините (220), за които приблизително:

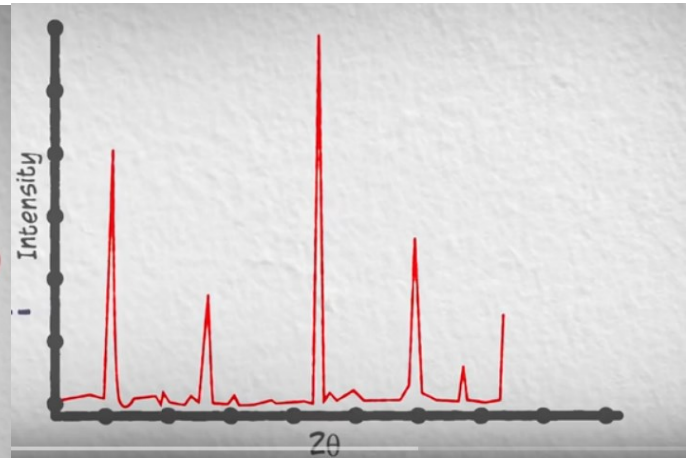
$$d_{220} \approx 192\ \text{pm}$$

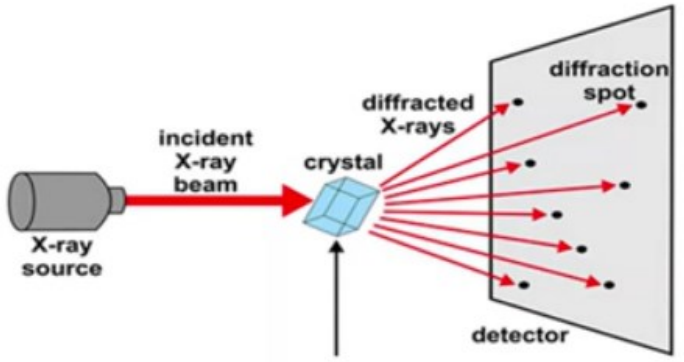
Single Crystal Silicon (Lattice Spacing Method)

В основата си методите базирани на рентгенова кристалография разчитат на ефекта на рентгеновата дифракция.

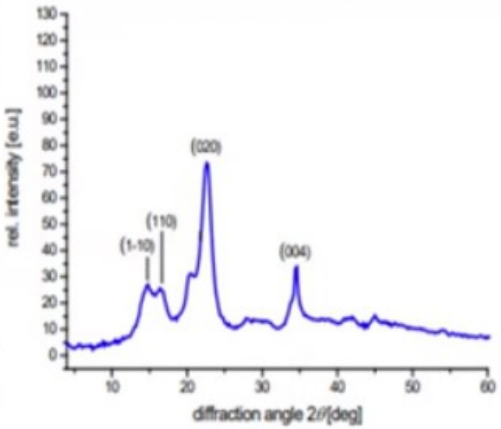
Рентгеновата дифракция е недеструктивен метод за разпознаване на кристалната решетка на конкретен материал или за измерване на типични характеристики свързани с тази решетка.





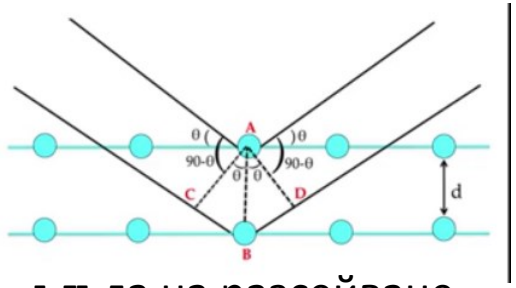


Bijelic, A. & Rompel, A. ChemTexts (2018) 4: 10. https://doi.org/10.1007/s40828-018-0064-1



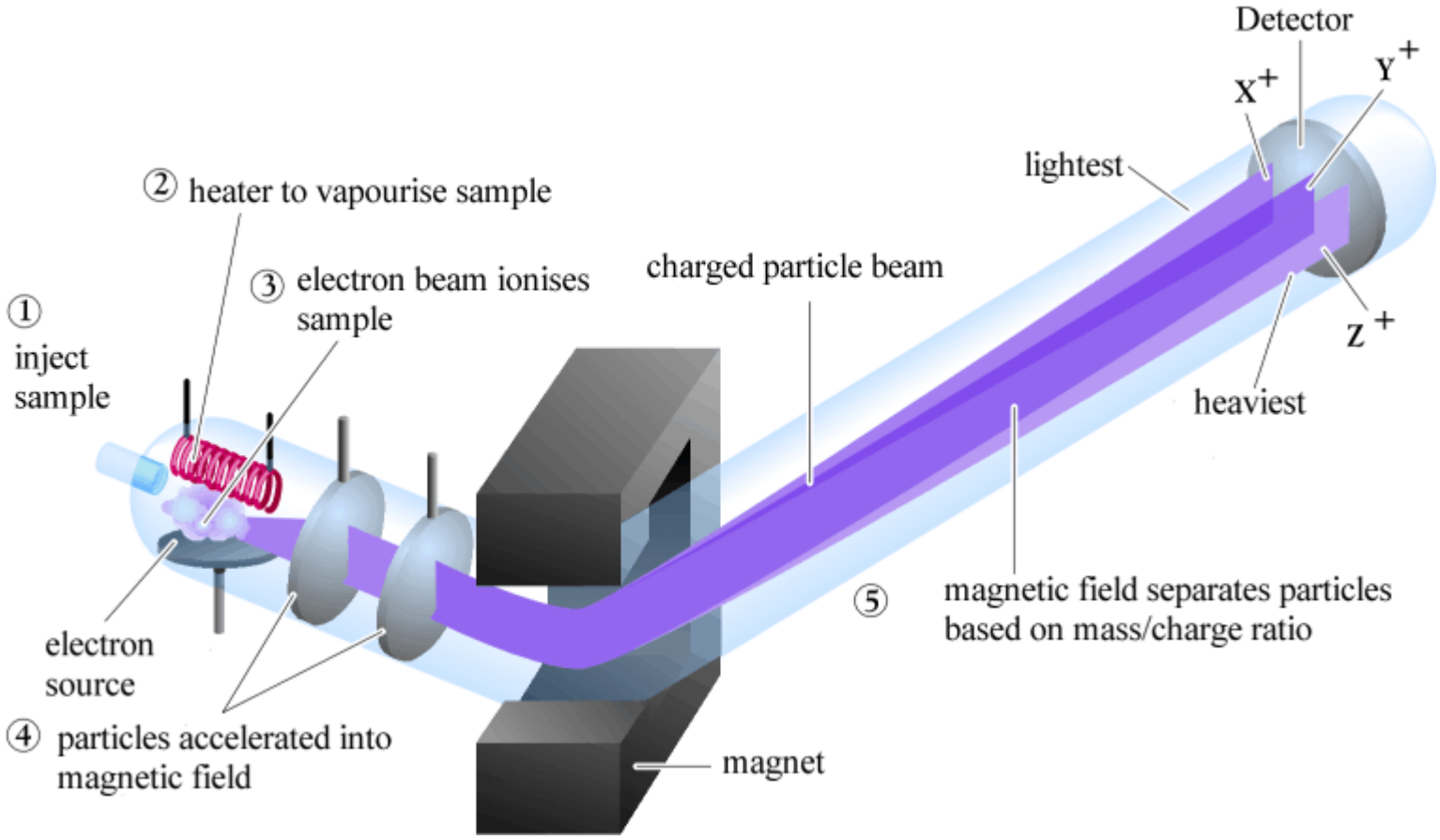
Bragg's Law

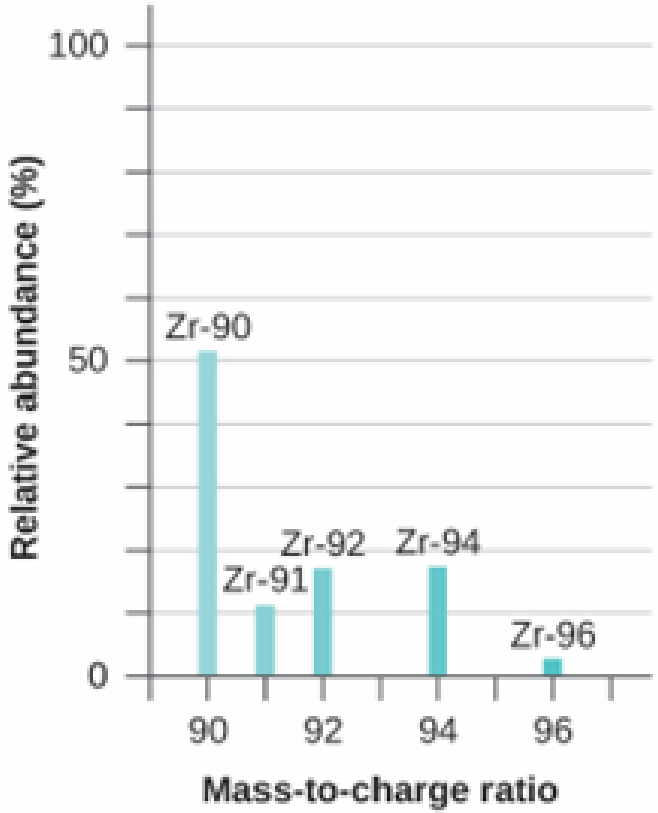
$$2d \sin\theta = n\lambda$$



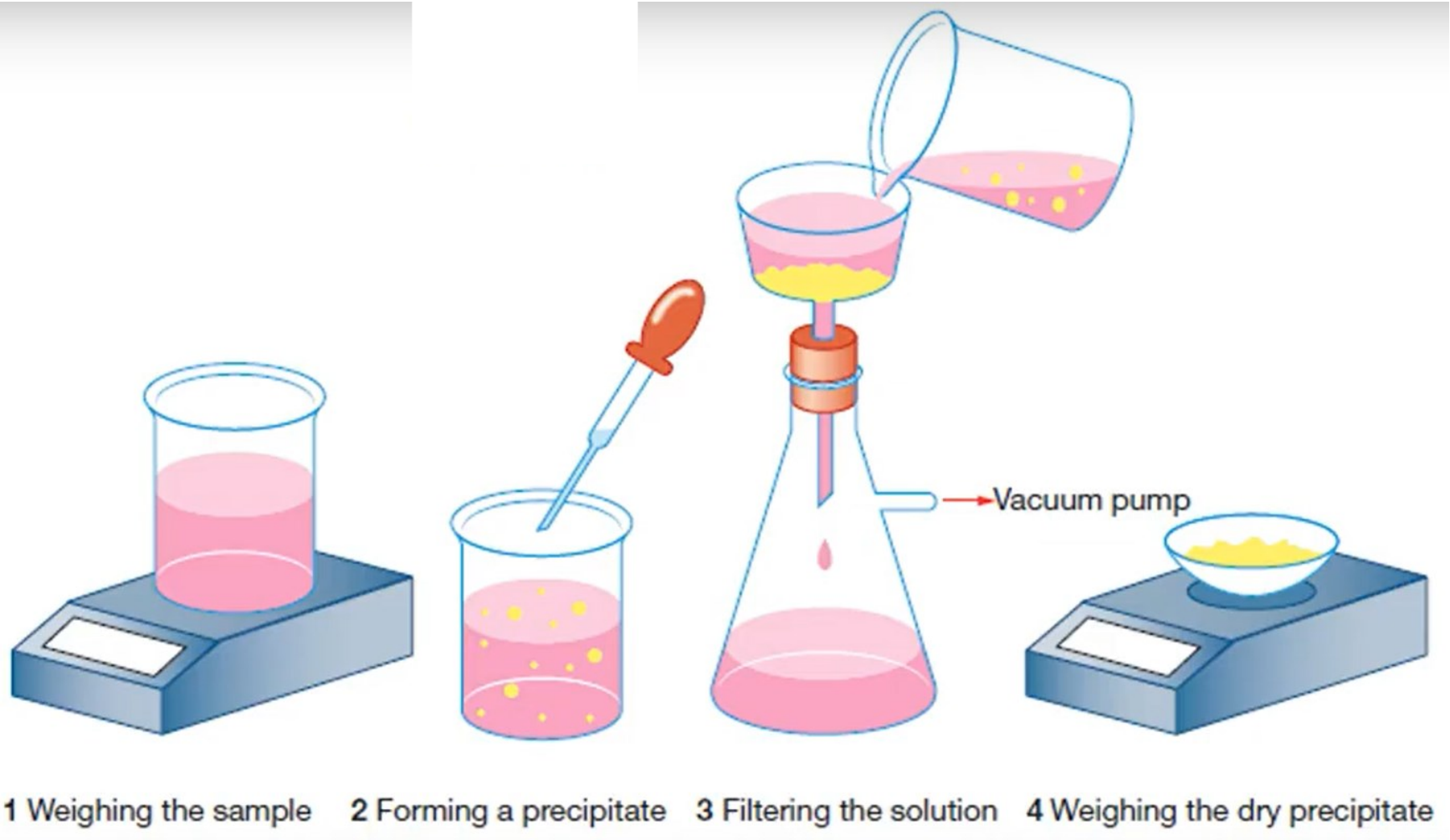
- Ъгълът на падане = ъгъла на разсейване
- Разликата в пътищата е равна на цяло число дължини на вълните

Метод за реализацията на мола чрез използване на мас-спектрометър за измерване на съотношението маса към заряд (m/z) на йона. Този метод е особено полезен за определяне на моларната маса на атоми и молекули с висока точност и допринася за точното определяне на константата на Авогадро и предефинирането на мола.





Гравиметричният анализ е химическа техника за измерване на масата на веществото. Методът се основава на принципа, че всички вещества имат маса и могат да бъдат измерени.



1. Избор на чисто вещество
2. Претегляне на пробата
3. Химическа трансформация (формиране на утайка)
4. Изолиране на продукта
5. Претегляне на продукта
6. Изчисляване на количеството вещество

***precipitate - утайка**

ОТДЕЛ
„ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ”

СЕКТОР „ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ”

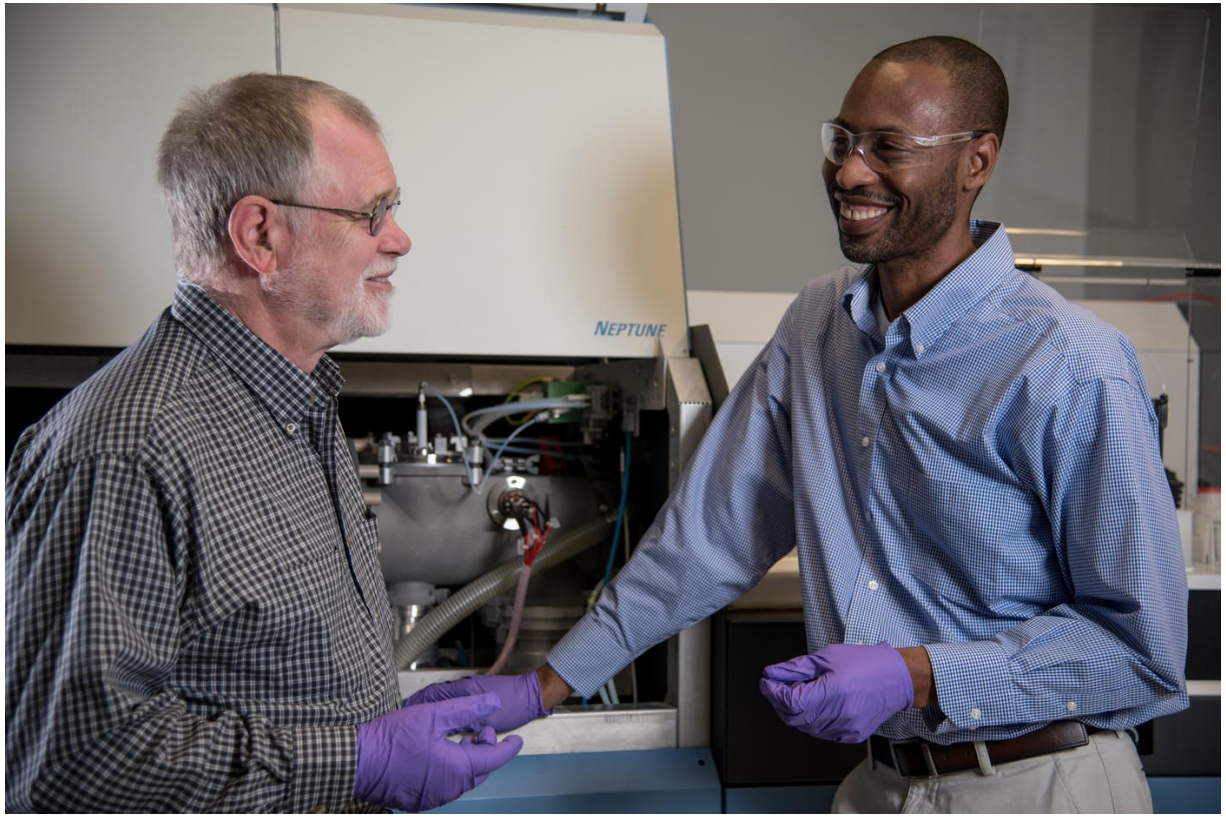


Единицата за количество вещество е **„мол”.**
МОЛЪТ е основна единица от Международната система на единици SI.

Един **мол** съдържа точно 6,022 140 76 x 10^{23} структурни единици (елементи). Това число е фиксираната числена стойност на константата на Авогадро, N_A, когато е изразена в единицата mol^{-1} и се нарича „число на Авогадро”. Количеството вещество, символ *n*, на система е мярка за броя на определени структурни единици. Структурната единица може да бъде атом, молекула, йон, електрон, всяка друга частица или определена група от частици.

N_A = 6,022 140 76 × 10^{23} mol^{-1} - константата на Авогадро.

Означава се с **„mol”**.





https://www.nist.gov/si-redefinition/redefining-mole

Допълнителна литература и уебвръзки

https://www.nist.gov/si-redefinition/redefining-mole

https://www.geeksforgeeks.org/mole-concept/

https://www.youtube.com/watch?v=n5qZMgOnsAs

https://surfguppy.com/mole/avogadro-constant/

https://collegedunia.com/exams/faraday-constant-physics-articleid-899

https://collegedunia.com/exams/avogadros-number-physics-articleid-1973#Def

https://www.youtube.com/watch?v=qmCAnw7D17g

https://iris.inrim.it/retrieve/handle/11696/54974/14786/Fujii_2016_Metrologia_53_A19.pdf

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2011.0176
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2011.0176#d1e746

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.1c02776